

```
-- =====  
-- CONSULTAS JOIN - Base de datos: tienda  
-- =====
```

```
-- -----  
-- 1. INNER JOIN: Productos con su categoría  
-- -----
```

```
SELECT  
    p.id_producto,  
    p.nombre AS producto,  
    p.color,  
    p.talla,  
    p.precio_venta,  
    c.categoria  
FROM t_producto p  
INNER JOIN t_categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria;
```

```
-- -----  
-- 2. INNER JOIN: Productos con su promoción activa  
-- -----
```

```
SELECT  
    p.nombre AS producto,  
    p.precio_venta,  
    pr.titulo AS promocion,  
    pr.descuento,  
    pr.estado  
FROM t_producto p  
INNER JOIN t_promocion pr ON p.id_promocion = pr.id_promocion;
```

```
-- -----  
-- 3. LEFT JOIN: Todos los productos, tengan o no promoción  
-- -----
```

```
SELECT  
    p.nombre AS producto,  
    p.precio_venta,  
    IFNULL(pr.titulo, 'Sin promoción') AS promocion,  
    IFNULL(pr.descuento, 0) AS descuento  
FROM t_producto p  
LEFT JOIN t_promocion pr ON p.id_promocion = pr.id_promocion;
```

```
-- -----  
-- 4. INNER JOIN: Usuarios con su ciudad  
-- -----
```

```
SELECT
```

```

u.id_usuario,
u.nombre,
u.apellido,
u.correo,
c.ciudad,
c.localidad,
c.barrio,
c.direccion AS direccion_ciudad
FROM t_usuario u
INNER JOIN t_ciudad c ON u.id_ciudad = c.id_ciudad;

```

```

-----
-- 5. INNER JOIN: Facturas con cliente, vendedor y producto
-----

```

```

SELECT
    f.id_factura,
    f.fecha,
    CONCAT(cli.nombre, ' ', cli.apellido) AS cliente,
    CONCAT(ven.nombre, ' ', ven.apellido) AS vendedor,
    p.nombre AS producto,
    f.cantidad,
    f.valor_unitario,
    (f.cantidad * f.valor_unitario) AS total,
    f.metodo_pago
FROM t_factura f
INNER JOIN t_usuario cli ON f.id_usuario_cliente = cli.id_usuario
INNER JOIN t_usuario ven ON f.id_usuario_vendedor = ven.id_usuario
INNER JOIN t_producto p ON f.id_producto = p.id_producto;

```

```

-----
-- 6. INNER JOIN: Carrito con usuario y producto
-----

```

```

SELECT
    ca.id_carrito,
    CONCAT(u.nombre, ' ', u.apellido) AS usuario,
    p.nombre AS producto,
    ca.cantidad,
    p.precio_venta,
    (ca.cantidad * p.precio_venta) AS subtotal,
    ca.fecha_agregado
FROM t_carrito ca
INNER JOIN t_usuario u ON ca.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN t_producto p ON ca.id_producto = p.id_producto;

```

-- 7. INNER JOIN: Notificaciones con usuario y promoción

```
SELECT
  n.id_notificacion,
  CONCAT(u.nombre, ' ', u.apellido) AS usuario,
  u.correo,
  pr.titulo AS promocion,
  pr.descuento,
  n.fecha_envio
FROM t_notificacion n
INNER JOIN t_usuario u ON n.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN t_promocion pr ON n.id_promocion = pr.id_promocion;
```

-- 8. INNER JOIN: Reseñas con usuario y producto

```
SELECT
  r.id_resena,
  CONCAT(u.nombre, ' ', u.apellido) AS usuario,
  p.nombre AS producto,
  r.calificacion,
  r.comentario,
  r.fecha
FROM t_resena r
INNER JOIN t_usuario u ON r.id_usuario = u.id_usuario
INNER JOIN t_producto p ON r.id_producto = p.id_producto;
```

-- 9. JOIN múltiple: Facturas completas con ciudad del cliente

```
SELECT
  f.id_factura,
  f.fecha,
  CONCAT(cli.nombre, ' ', cli.apellido) AS cliente,
  ciu.ciudad,
  ciu.localidad,
  p.nombre AS producto,
  cat.categoria,
  f.cantidad,
  f.valor_unitario,
  (f.cantidad * f.valor_unitario) AS total
FROM t_factura f
INNER JOIN t_usuario cli ON f.id_usuario_cliente = cli.id_usuario
```

```
INNER JOIN t_ciudad ciu ON cli.id_ciudad = ciu.id_ciudad
INNER JOIN t_producto p ON f.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN t_categoria cat ON p.id_categoria = cat.id_categoria;
```

```
-----
-- 10. JOIN + GROUP BY: Total vendido por vendedor
-----
```

```
SELECT
    CONCAT(ven.nombre, ' ', ven.apellido) AS vendedor,
    COUNT(f.id_factura) AS total_ventas,
    SUM(f.cantidad * f.valor_unitario) AS ingresos_totales
FROM t_factura f
INNER JOIN t_usuario ven ON f.id_usuario_vendedor = ven.id_usuario
GROUP BY ven.id_usuario, ven.nombre, ven.apellido;
```

```
-----
-- 11. JOIN + GROUP BY: Calificación promedio por producto
-----
```

```
SELECT
    p.nombre AS producto,
    cat.categoria,
    ROUND(AVG(r.calificacion), 2) AS calificacion_promedio,
    COUNT(r.id_resena) AS total_resenas
FROM t_resena r
INNER JOIN t_producto p ON r.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN t_categoria cat ON p.id_categoria = cat.id_categoria
GROUP BY p.id_producto, p.nombre, cat.categoria;
```

```
-----
-- 12. LEFT JOIN: Productos que nunca han sido vendidos
-----
```

```
SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre AS producto,
    p.precio_venta
FROM t_producto p
LEFT JOIN t_factura f ON p.id_producto = f.id_producto
WHERE f.id_producto IS NULL;
```